

Report: Threat Intelligence & Indicatori di Compromissione (IOC)

1. Introduzione

Il presente rapporto descrive l'analisi di una cattura di rete effettuata per identificare potenziali minacce e attività sospette all'interno di un'infrastruttura IT. L'obiettivo è applicare i concetti di **Threat Intelligence** per trasformare i dati grezzi in informazioni utili alla protezione degli asset aziendali.

2. Scopo del Progetto

L'esercitazione mira a:

- Analizzare un file di cattura traffico (`.pcapng`) tramite l'ausilio di **Wireshark**.
- Identificare eventuali **Indicatori di Compromissione (IOC)** che segnalino attacchi in corso o passati.
- Ipotizzare i vettori di attacco utilizzati e proporre strategie di **mitigazione** e **prevenzione**.

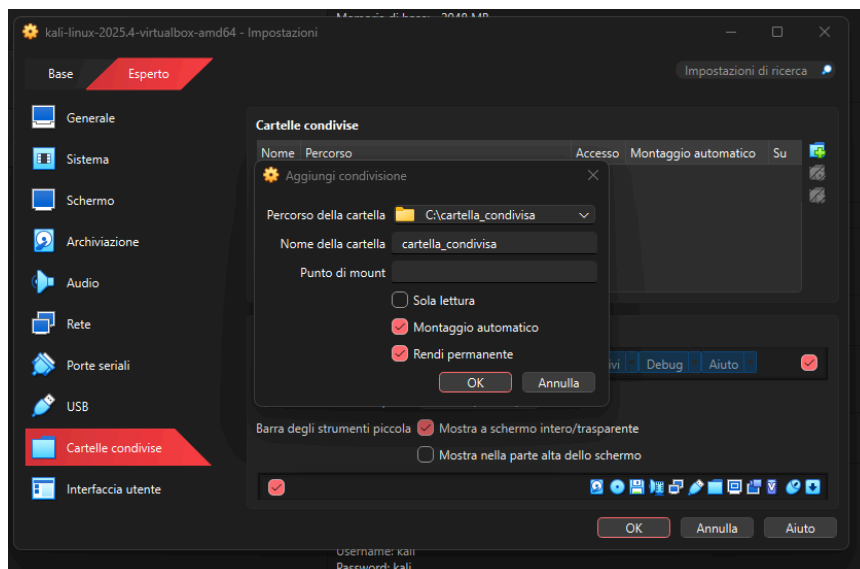
3. Metodologia e Fasi del Lavoro

Fase 1: Preparazione dell'Ambiente e Trasferimento File

Per operare in sicurezza, è stata utilizzata una macchina virtuale **Kali Linux** configurata in modalità **Host-Only**.

- **Perché:** L'isolamento della rete previene che l'attività di analisi possa interferire con la rete reale o che la macchina di analisi comunichi involontariamente con l'esterno.

- **Azione:** È stata configurata una cartella condivisa tra il sistema Host e la macchina Kali per trasferire il file d'analisi.



Fase 2: Configurazione dei Permessi e Accesso ai Dati

Tramite il terminale di Kali Linux, il file è stato spostato sul Desktop e sono stati modificati i permessi di accesso per garantirne la leggibilità.

- **Azione:** Sono stati eseguiti i comandi `chmod ugo+rw` e `chown kali`.
- **Perché:** In ambiente Linux, è fondamentale assicurarsi che l'utente e l'applicazione Wireshark abbiano i diritti necessari per elaborare il file senza errori di sistema.

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ cp /media/sf_cartella_condivisa/Cattura_U3_W1_L5.pcapng /home/kali/Desktop/

(kali@kali)-[~/Desktop]
$ chmod ugo+rw Cattura_U3_W1_L5.pcapng

(kali@kali)-[~/Desktop]
$ sudo chown kali Cattura_U3_W1_L5.pcapng
[sudo] password for kali:
```

Fase 3: Analisi del Traffico con Wireshark

Una volta aperto il file, è stato applicato il filtro di visualizzazione `ip.src == 192.168.200.150`.

- **Perché:** Questo permette di isolare il comportamento della sorgente sospetta e analizzare esclusivamente le sue interazioni con la rete.

4. Analisi degli IOC e Ipotesi di Attacco

Dall'analisi dettagliata della cattura sono emersi i seguenti IOC:

- **Indirizzo IP Attaccante:** 192.168.200.150 .
- **Indirizzo IP Vittima:** 192.168.200.100 .
- **Pattern di Traffico:** Un volume elevato di pacchetti **TCP SYN** verso una vasta gamma di porte (es. 21, 22, 23, 80, 443, 445).
- **Risposte della Vittima:** Numerosi pacchetti **[RST, ACK]** (evidenziati in rosso), che indicano porte chiuse e tentativi di connessione rifiutati.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.200.150	192.168.200.255	BROADCAST	280	Host Announcement METASPLOITABLE, Workstation, Server, Print Queue Server, Xenix Server, NT Workstation, NT Server, Potential B
4	23.764777323	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	80 → 53660 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64
5	23.764777427	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	135 → 53660 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
19	36.774685505	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	23 → 41384 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64
20	36.774685552	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	111 → 50120 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64
21	36.774685599	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	135 → 53660 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
22	36.774685737	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	554 → 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
23	36.774685776	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	135 → 52350 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
26	36.775141194	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	993 → 40138 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
27	36.775141273	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	23 → 41182 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535438 WS=64
32	36.775589860	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	113 → 50174 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
35	36.775790330	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	23 → 55054 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535439 WS=64
36	36.775790904	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	80 → 53662 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535439 WS=64
47	36.776451824	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	135 → 50648 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
48	36.776451357	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	995 → 54220 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
55	36.776813123	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	587 → 34648 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
57	36.776904023	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	443 → 33042 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440 WS=64
58	36.776904922	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	236 → 40814 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
59	36.776904981	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	139 → 46980 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440 WS=64
60	36.776905004	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	135 → 33200 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
61	36.776905043	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	23 → 60032 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440 WS=64
62	36.776905082	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	118 → 49054 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
63	36.776905123	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	53 → 37024 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440 WS=64
64	36.776905102	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	590 → 54898 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
69	36.777184881	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	487 → 51534 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
74	36.777430632	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	707 → 50990 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
75	36.777430741	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	436 → 35638 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
78	36.777623082	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	98 → 34120 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
79	36.777623149	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	70 → 49788 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
82	36.777758636	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	580 → 36138 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
83	36.777758690	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	962 → 52428 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
84	36.777871245	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	754 → 41874 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
85	36.777871293	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	435 → 51500 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
93	36.778385846	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	140 → 51450 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
94	36.778385948	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	886 → 48448 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
95	36.778449494	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	221 → 54560 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

Ipotesi sul Vettore di Attacco:

L'attività identificata è un **Port Scanning (Reconnaissance)**.

L'attaccante sta mappando sistematicamente le porte aperte sul server vittima per identificare servizi attivi e potenziali vulnerabilità da sfruttare in una fase successiva.

5. Azioni di Mitigazione e Prevenzione

Per ridurre l'impatto dell'attacco e prevenire incidenti futuri, si raccomandano le seguenti azioni:

Mitigazione Immediata

1. **IP Blocking:** Configurare il Firewall per bloccare immediatamente tutto il traffico proveniente dall'IP `192.168.200.150`.
2. **Network Isolation:** Isolare temporaneamente l'host `192.168.200.100` per verificare l'integrità dei servizi.

Prevenzione Futura

1. **Implementazione IDS/IPS:** Installare sistemi per rilevare automaticamente pattern di scansione porte e bloccare le sorgenti malevole in tempo reale.
 2. **Rate Limiting:** Configurare soglie di connessione sul Firewall per limitare il numero di pacchetti SYN accettabili da una singola sorgente.
 3. **Riduzione della superficie di attacco:** Chiudere tutte le porte e i servizi non strettamente necessari sulla macchina host.
-

6. Conclusione

L'analisi ha confermato un'attività di ricognizione ostile contro l'infrastruttura. Grazie all'identificazione tempestiva degli IOC tramite Wireshark, è stato possibile definire una strategia di difesa proattiva. La Threat Intelligence si conferma uno strumento indispensabile per anticipare le mosse degli attaccanti e rafforzare la postura di sicurezza aziendale.